Lista de Exercícios

Sistemas Lineares em Cálculo Numérico — Método de Gauss-Seidel

Julia dos Santos Mota - UNIFESP

19 de outubro de 2026

Questões 1 a 4 — Resolução manual

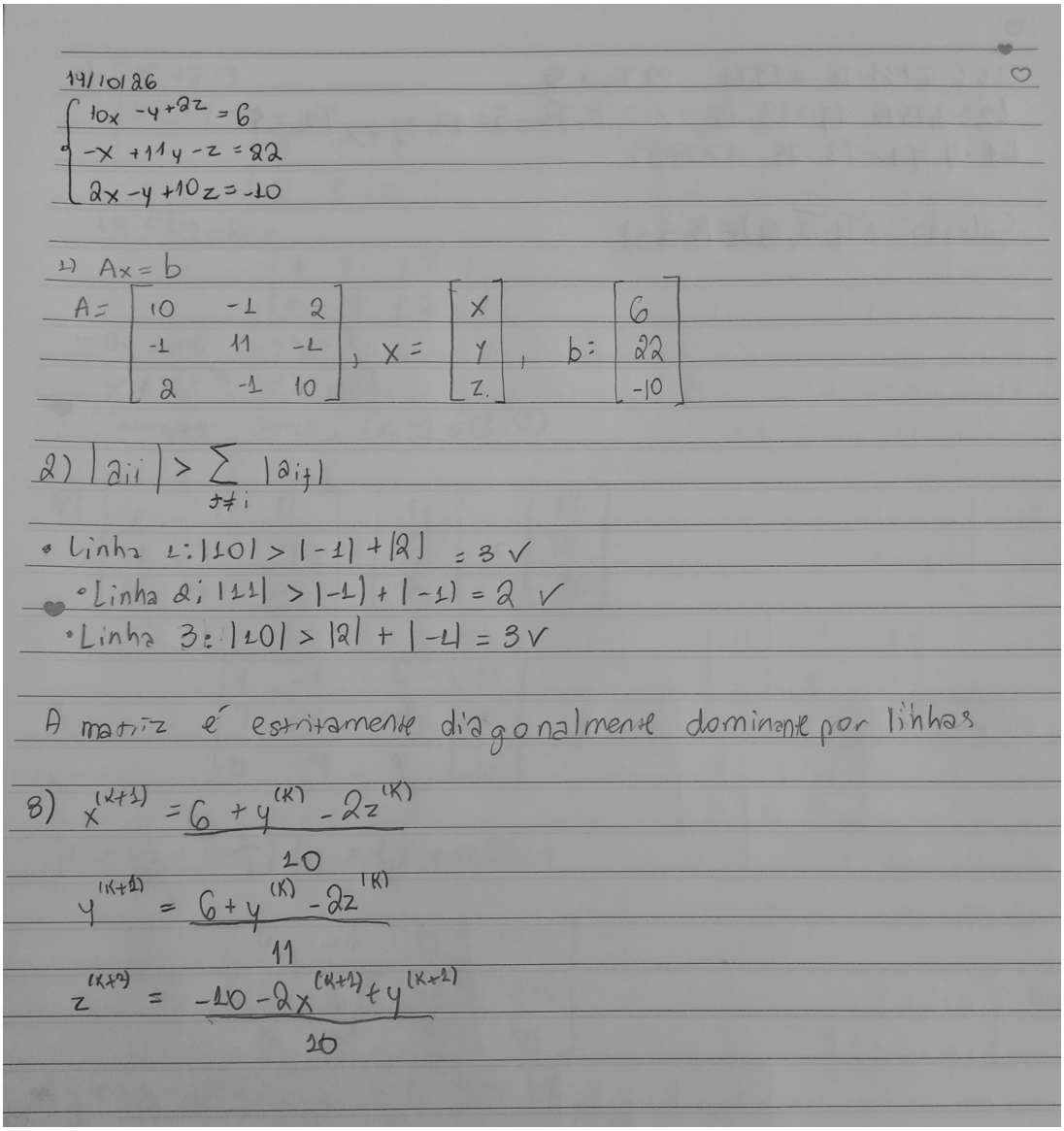


Figura 1: Resolução manual — Questões 1, 2 e 3.

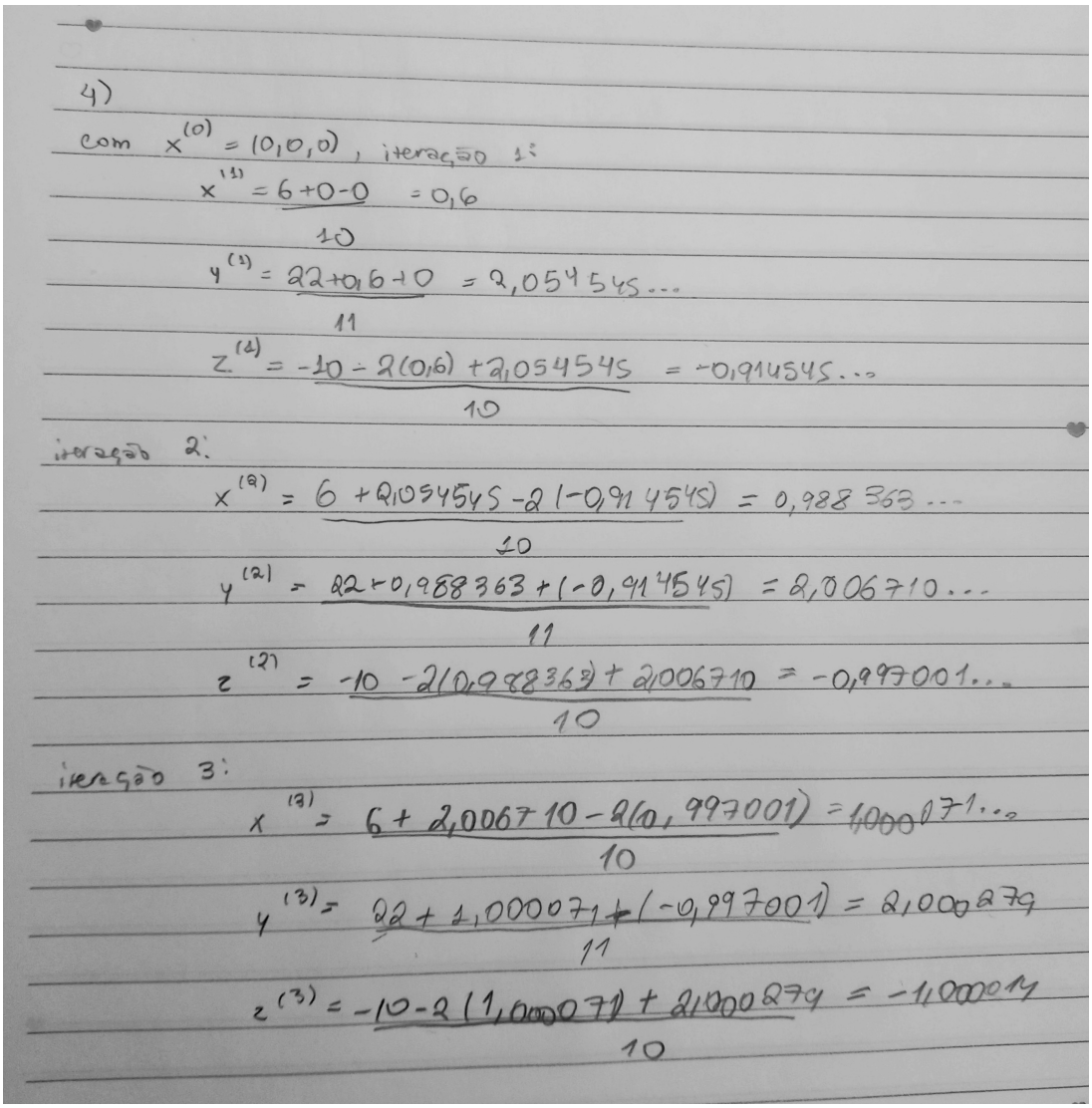


Figura 2: Resolução manual — Questão 4.

Questão 5 — Implementação em Python

Código

```python
import numpy as np

def gauss_seidel(A, b, x0, tol=1e-5, max_iter=1000):
    n = len(b)
    x = np.array(x0, dtype=float)
    historico = [x.copy()]
    erros = []

    for k in range(1, max_iter + 1):
        x_old = x.copy()
        for i in range(n):
            soma = sum(A[i, j] * x[j] for j in range(n) if j != i)
            x[i] = (b[i] - soma) / A[i, i]
        erro = np.max(np.abs(x - x_old))
        historico.append(x.copy())
        erros.append(erro)
        if erro < tol:
            break

    return np.array(historico), np.array(erros), k


A = np.array([[10, -1,  2],
              [-1, 11, -1],
              [ 2, -1, 10]], dtype=float)
b = np.array([6, 22, -10], dtype=float)
x0 = [0, 0, 0]

historico, erros, n_iter = gauss_seidel(A, b, x0)

print(f"Numero de iteracoes: {n_iter}")
print(f"Solucao aproximada: x = {historico[-1]}")
```

Resultado da execução

```
Número de iterações: 6
Solução aproximada: x = [ 1.00000003  1.99999998 -1.00000001]
```

Figura 3: Saída do código: número de iterações e solução aproximada.

Questão 6 — Tabela de iterações

k	x(k)	y(k)	z(k)	erro
0	0.000000	0.000000	0.000000	0.00e+00
1	0.600000	2.054545	-0.914545	2.05e+00
2	0.988364	2.006711	-0.997002	3.88e-01
3	1.000071	2.000279	-0.999986	1.17e-02
4	1.000025	2.000004	-1.000005	2.76e-04
5	1.000001	2.000000	-1.000000	2.39e-05
6	1.000000	2.000000	-1.000000	1.26e-06

Figura 4: Saída do código: tabela gerada.

Questão 7 — Gráficos

a) $x^{(k)}$, $y^{(k)}$ e $z^{(k)}$ em função de k

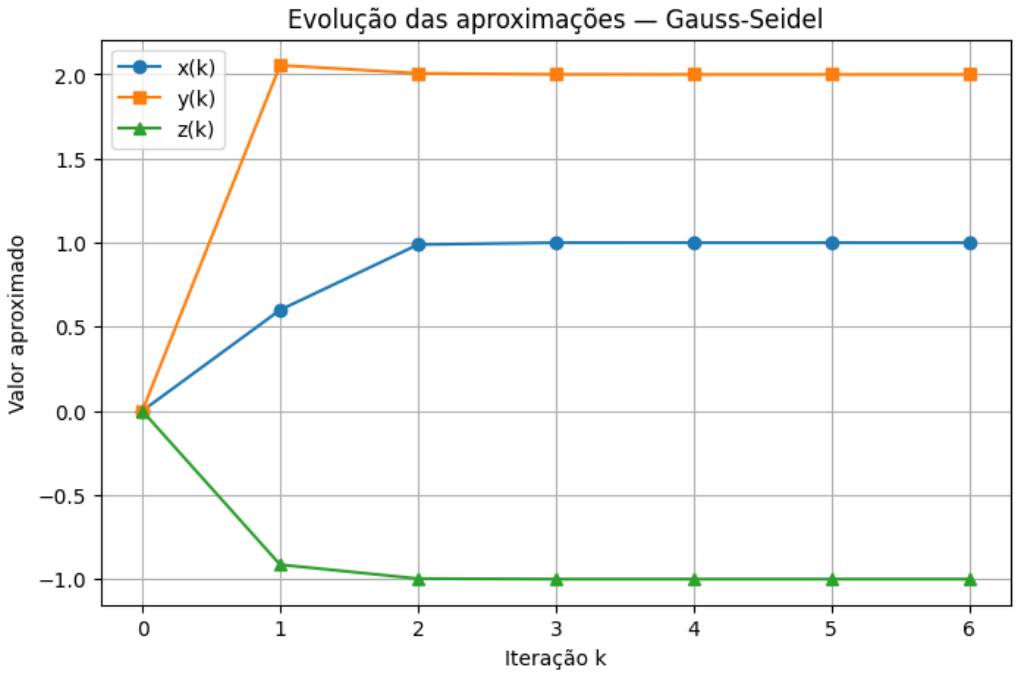


Figura 5: Evolução das aproximações de x, y e z ao longo das iterações.

b) Erro entre iterações em escala logarítmica

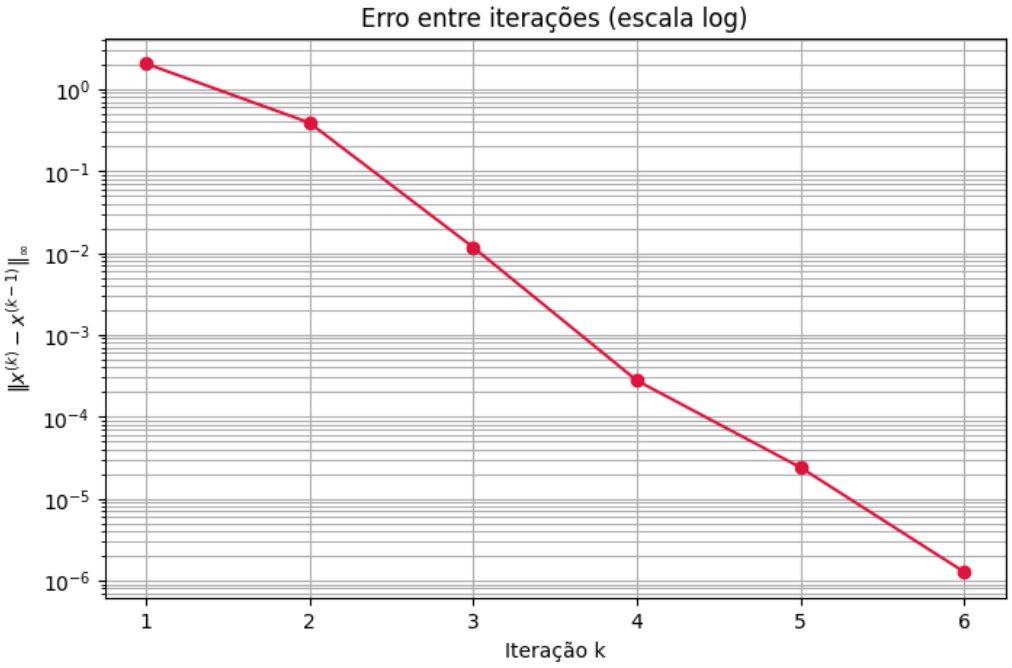


Figura 6: Erro $\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$ em função de k (escala logarítmica).

Link do código no Colab

`https://colab.research.google.com/drive/1UpUH9jQ6q_67HnTEwjAxlxEeWJOIQ_Pl?usp=sharing`